某电商平台用户消费数据分析报告

可复现版 · MySQL 8.0 · 数据截至 2026-03-05 22:38:35.868992 · 作品集项目

成交 GMV	成交订单	购买用户	30 天复购基线
人民币 39,026,324	12765	4605	34.91%

执行摘要

按实付金额计算，12765 笔成交订单产生 人民币 39,026,323.87 GMV。复购用户贡献 91.8% GMV，但 1,006 名购买用户仅有一笔成交订单。首单后完整 30 天观察窗的自然复购率为 1536/4400 = 34.91%。

2 月整月 GMV 环比 -13.57%；按 28/31 天归一后，日均 GMV 环比 -4.31%。这说明月长解释了大部分表面跌幅，剩余变化仍需更多月份和业务信息验证。

01 数据处理与可信口径

检查	结果	分析处理
原始/成交订单	15,000 / 12765	剔除 2235 笔（14.9%）
金额恒等式	15,000/15,000 成立	以实付金额为成交 GMV
数量×单价	仅 4/15,000 相符	不用于推算 GMV
最近购买间隔	5,000 行均为 999	由成交订单时间重算
评价分缺失	10,777 笔（71.8%）	不外推总体满意度

六张源 CSV 全部装入独立数据库；特征表用于审计。整体统计含首尾残月，月度环比只用 2025-10 至 2026-02。

02 规模与分布

客单价均值 人民币 3,057.29，中位数 人民币 1,460.89，均值为中位数的 2.09 倍；平均每单 2.98 件。单看均值会高估典型订单金额。

03 月度趋势：先处理月长

月份	天数	整月 GMV	日均 GMV	整月环比	日均环比
2025-10	31	人民币 6,768,490	人民币 218,338	—	—
2025-11	30	人民币 6,593,246	人民币 219,775	-2.59%	+0.66%
2025-12	31	人民币 6,495,140	人民币 209,521	-1.49%	-4.67%
2026-01	31	人民币 6,880,169	人民币 221,941	+5.93%	+5.93%
2026-02	28	人民币 5,946,429	人民币 212,372	-13.57%	-4.31%

1 月与 2 月的整月环比为 -13.57%，日均环比为 -4.31%，相差约 9.26 个百分点。恒等式为：日均 GMV = (月购买人数÷日历天数)×人均订单数×客单价。五个月不足以断言 2 月的日均变动属于正常波动。

04 品类与用户结构

品类	成交 GMV	GMV 占比
手机数码	人民币 8,008,830	20.5%
家用电器	人民币 7,905,228	20.3%
汽车用品	人民币 7,842,772	20.1%
服装鞋包	人民币 2,039,642	5.2%
珠宝首饰	人民币 1,995,875	5.1%
美妆护肤	人民币 1,866,320	4.8%

前三大高价品类合计占 60.9% GMV。集中度值得监控，但需毛利、价格和需求数据才能测算风险。仅有一笔成交订单的用户 1,006 人（21.8%）；复购用户贡献 91.8% GMV。

05 RFM 分群

R 按距最近成交的天数从久到近评分；F 按成交订单数、M 按累计实付从低到高评分。各维用 NTILE(3)，并列值用 user_id 稳定排序。分群规则详见可编辑报告与 SQL。

分群	人数	人数占比	GMV 占比	人均消费
核心价值客户	2022	43.9%	66.0%	人民币 12,748
流失风险客户	509	11.1%	14.9%	人民币 11,424
成长潜力客户	1048	22.8%	9.6%	人民币 3,577
一般客户	1026	22.3%	9.4%	人民币 3,593

06 首单后复购基线

首单按订单时间与订单 ID 排序。只统计成交订单；后续订单须在首单之后、且不晚于 N×24 小时。30 天观察窗纳入 4400 人，排除 205 人。

观察窗	完整观察人数	再次成交人数	复购率
7 天	4567	428	9.37%
15 天	4512	870	19.28%
30 天	4400	1536	34.91%
60 天	4093	2345	57.29%
90 天	3634	2622	72.15%

以 1,006 名一次性用户为示意规模、假设绝对复购率上升 5/10 个百分点，按历史 AOV 估计增量毛 GMV 约 人民币 153,782 / 人民币 307,564。缺少券成本、替代购买与毛利，不能写成净收益。

07 A/B 实验：设计与可行性

按 user_id 随机分流，同期比较对照组与第二单券组。主要指标为首单后 30 天复购率；护栏为退款率、AOV 与真实毛利。双侧 α=0.05，功效 80%。以下样本量基于本次 34.91% 初步基线。

相对提升	目标率	绝对差	每组样本	总样本
+5.00%	36.65%	1.75 pp	11,839	23,678
+10.00%	38.40%	3.49 pp	2,990	5,980
+20.00%	41.89%	6.98 pp	761	1,522
+30.00%	45.38%	10.47 pp	343	686

若在首单后第 7 天仅向尚未复购者发券，正式实验须对该合格人群重算基线和样本量。没有发券日志、随机分组与成本记录，本项目不能评估真实因果效果或利润。

原报告 735 人/组的 36.33% 对 41.22% 仅为模拟教学示例；以 267/735 与 303/735 近似，双侧检验 p≈0.054，95% 区间约 [−0.08,+9.87] pp，未达到 0.05 阈值。

08 原报告差异与修正

项目	原报告	本次复算	处理
剔除订单比例	15.1%	14.9%	纠正分母
数量×单价吻合	3/15,000	4/15,000	注明 人民币 0.01 容差
30 天复购	1,569/4,400；35.66%	1536/4400；34.91%	确定完整时间规则
+20% 效果每组样本	735	761	按新基线重算
2 月整月/日均环比	−13.6% / −4.3%	−13.57% / −4.31%	数值相符；不推断正常

结论与下一步

优先把月长归一化趋势、30 天复购基线与 RFM 结构纳入固定看板。第二单券可进入正式实验设计；需先定义合格人群和触达时点，再重算样本量。在收集毛利和成本前，不宣称最高性价比或实际增量收益。

数据边界与复现

六张 CSV 为脱敏合成数据；评价分缺失较高，现有特征表含失效字段。SQL 与汇总数据可在仓库中逐步复现；公开 PBIX 仅含汇总表，不含用户级记录。原始 CSV 不公开，面试官可审阅来源清单、质量检查和全部计算代码。

置信区间反映方法在重复抽样下的覆盖率，不表示固定真实效果有 95% 的概率位于本次区间。